

ত্রিকোণমিতি সূত্রাবলী

মৌলিক ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

পারস্পরিক সম্পর্ক

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta} \iff \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} \\ \cos \theta &= \frac{1}{\sec \theta} \iff \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \\ \tan \theta &= \frac{1}{\cot \theta} \iff \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} \end{aligned}$$

মৌলিক পরিচিতি

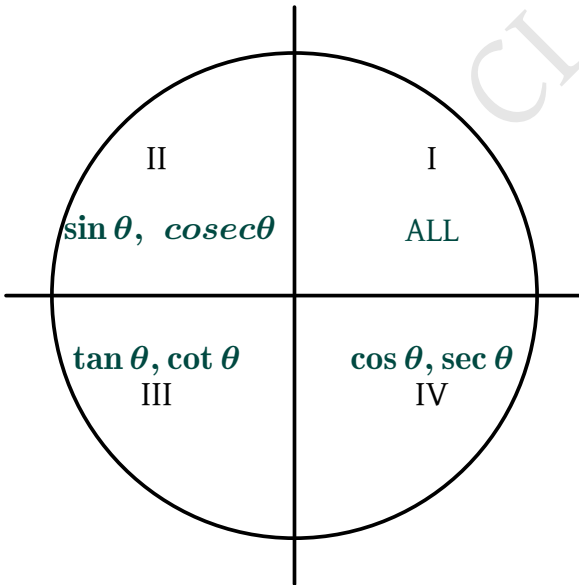
$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1, \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$$

ত্রিকোণমিতিক মানের টেবিল

কোণ	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞
cot	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

∞ মানে অসংজ্ঞায়িত।

Quadrant Positive



চাপের দৈর্ঘ্য ও সাধারণ সূত্র

$$s = r\theta, \quad \text{কোণ} = n \times 90^\circ \pm \theta$$

n জোড়: $\sin \rightarrow \sin, \cos \rightarrow \cos, \tan \rightarrow \tan$

n বিজোড়: $\sin \leftrightarrow \cos, \tan \leftrightarrow \cot, \sec \leftrightarrow \operatorname{cosec}$

ঋণাত্মক কোণের সূত্র

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

যোগ ও বিয়োগ সূত্র

$$\begin{aligned} \sin(A+B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \\ \sin(A-B) &= \sin A \cos B - \cos A \sin B \\ \cos(A+B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \cos(A-B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B \end{aligned}$$

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}, \quad \tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

$$\cot(A+B) = \frac{\cot A \cot B - 1}{\cot B + \cot A}, \quad \cot(A-B) = \frac{\cot A \cot B + 1}{\cot B - \cot A}$$

গুণফলকে যোগফলে প্রকাশ

$$\begin{aligned} 2 \sin A \cos B &= \sin(A+B) + \sin(A-B) \\ 2 \cos A \sin B &= \sin(A+B) - \sin(A-B) \\ 2 \cos A \cos B &= \cos(A+B) + \cos(A-B) \\ 2 \sin A \sin B &= \cos(A-B) - \cos(A+B) \end{aligned}$$

যোগফলকে গুণফলে প্রকাশ

$$\begin{aligned} \sin C + \sin D &= 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} \\ \sin C - \sin D &= 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2} \\ \cos C + \cos D &= 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} \\ \cos C - \cos D &= 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2} \end{aligned}$$

দ্বিগুণ কোণের সূত্র

$$\begin{aligned} \sin 2A &= 2 \sin A \cos A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A} \\ \tan 2A &= \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} \\ \cos 2A &= \cos^2 A - \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1 = 1 - 2 \sin^2 A \\ \cos 2A &= \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A} \\ 2 \cos^2 A &= 1 + \cos 2A, \quad 2 \sin^2 A = 1 - \cos 2A \end{aligned}$$

ত্রিগুণ কোণের সূত্র

$$\begin{aligned} \sin 3A &= 3 \sin A - 4 \sin^3 A, \quad \sin^3 A = \frac{1}{4}(3 \sin A - \sin 3A) \\ \cos 3A &= 4 \cos^3 A - 3 \cos A, \quad \cos^3 A = \frac{1}{4}(\cos 3A + 3 \cos A) \\ \tan 3A &= \frac{3 \tan A - \tan^3 A}{1 - 3 \tan^2 A}, \quad \cot 3A = \frac{\cot^3 A - 3 \cot A}{3 \cot^2 A - 1} \end{aligned}$$

বিশেষ গুণফল সূত্র

$$\sin(A+B)\sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A$$

$$\cos(A+B)\cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$$

কোসাইন সূত্র

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

প্রক্ষেপ সূত্র

$$a = b \cos C + c \cos B, \quad b = c \cos A + a \cos C, \quad c = a \cos B + b \cos A$$

বিশেষ কোণের মান

$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$	$\sin 15^\circ = \cos 75^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{4}(\sqrt{6}-\sqrt{2})$
$\tan(-15^\circ) = \sqrt{3} - 2$	$\cos 15^\circ = \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{4}(\sqrt{6}+\sqrt{2})$
$\tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$	$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \quad \cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$
$\tan 7\frac{1}{2}^\circ = \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$	$\sin 36^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}, \quad \cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$

অর্ধকোণের সাইন সূত্র

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$$

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-c)(s-a)}{ca}}$$

$$\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}$$

Inverse Trigonometry

$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}, \quad \tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy}$$

$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}, \quad \sec^{-1} x + \operatorname{cosec}^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

$$2 \tan^{-1} x = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$$

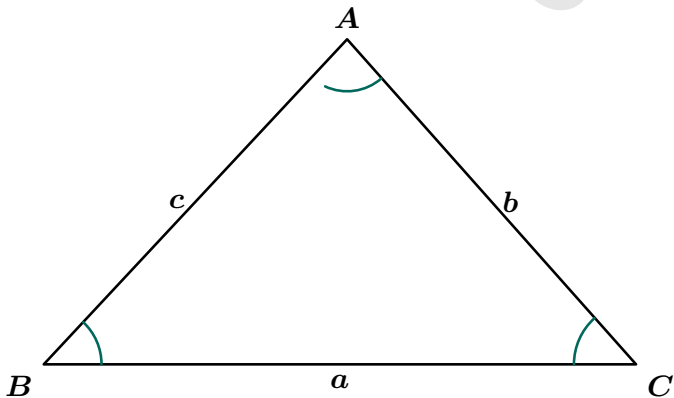
ত্রিভুজ: চিহ্নের অর্থ

ধরি, ABC একটি ত্রিভুজ। A, B, C হলো কোণ এবং তাদের বিপরীত বাহু যথাক্রমে a, b, c ।

$$s = \frac{a+b+c}{2}, \quad \Delta = \text{ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল}$$

$$R = \text{পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ}, \quad r = \text{অন্তঃবৃত্তের ব্যাসার্ধ}$$

ত্রিভুজের বাহু ও কোণ



সাইন সূত্র

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B, \quad c = 2R \sin C$$

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \quad \sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

অর্ধকোণের কোসাইন সূত্র

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$$

$$\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{s(s-b)}{ca}}$$

$$\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$$

অর্ধকোণের Tangent সূত্র

$$\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}} = \frac{\Delta}{s(s-a)} = \frac{(s-b)(s-c)}{\Delta}$$

$$\tan \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-c)(s-a)}{s(s-b)}} = \frac{\Delta}{s(s-b)} = \frac{(s-c)(s-a)}{\Delta}$$

$$\tan \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}} = \frac{\Delta}{s(s-c)} = \frac{(s-a)(s-b)}{\Delta}$$

ক্ষেত্রফল সূত্র

$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B$$

$$\Delta = \frac{abc}{4R} = rs$$

দ্রুত মনে রাখার সূত্র

$$\frac{a}{\sin A} = 2R, \quad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad \Delta = \frac{abc}{4R} = rs$$